1984 年全国卷(文)

一、单选题

1. 数集 $X=\{(2n+1)\pi, n\in \mathbf{Z}\}$ 与数集 $Y=\{(4k\pm 1)\pi, k\in \mathbf{Z}\}$ 之间的关系是(　　)

A. $X\subseteq Y$　　**B.** $X\supseteq Y$　　**C.** $X=Y$　　**D.** $X\neq Y$

2. 函数 $y=f(x)$ 与它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象(　　)

A. 关于 y 轴对称　　**B.** 关于原点对称

C. 关于直线 $x+y=0$ 对称　　**D.** 关于直线 $x-y=0$ 对称

3. 复数 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的三角形式是(　　)

A. $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$　　**B.** $\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$

C. $\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$　　**D.** $\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{6}$

4. 直线与平面平行的充要条件是这条直线与平面内的(　　)

A. 一条直线不相交　　**B.** 两条直线不相交

C. 任意一条直线都不相交　　**D.** 无数条直线不相交

5. 方程 $x^2-79x+1=0$ 的两根可分别作为(　　)

A. 一椭圆和一双曲线的离心率　　**B.** 两抛物线的离心率

C. 一椭圆和一抛物线的离心率　　**D.** 两椭圆的离心率

二、填空题

6. 已知函数 $\log_{0.5}(2x-3)>0$, 求 x 的取值范围_____.

7. 已知圆柱的侧面展开图是边长为 2 与 4 的矩形, 求圆柱的体积_____.

8. 已知实数 m 满足 $2x^2-(2\mathrm{i}-1)x+m-\mathrm{i}=0$, 求 m 及 x 的值_____.

9. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n^2+1)+(n^2+2)+\cdots+(n^2+n)}{n(n-1)(n-2)}$ 的值_____.

10. 要排一张有 6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单, 任何两个舞蹈节目不得相邻, 问有多少种不同的排法_____.

三、解答题

11. 画出方程 $y^2=-4x$ 的曲线.

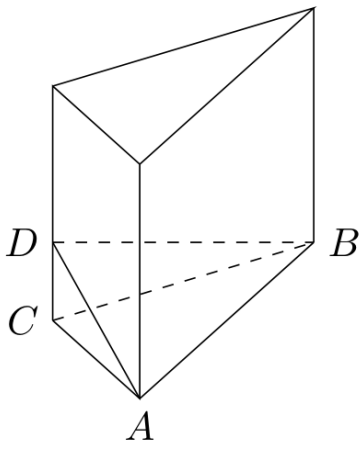
12. 画出函数 $y=\dfrac{1}{(x+1)^2}$ 的图象.

13. 已知等差数列 a, b, c 中的三个数都是正数, 且公差不为零. 求证它们的倒数所组成的数列 $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$, $\frac{1}{c}$ 不可能成等差数列.

14. 把 $1-\frac{1}{4}\sin^2 2\alpha-\sin^2\beta-\cos^4\alpha$ 化成三角函数的积的形式(要求结果最简).

15. 如图, 经过正三棱柱底面一边 AB, 作与底面成 30° 角的平面, 已知截面三角形 ABD 的面积为 $32\ \mathrm{cm}^2$, 求截得的三棱锥 $D-ABC$ 的体积.

16. 某工厂 1983 年生产某种产品 2 万件, 计划从 1984 年开始, 每年的产量比上一年增长 20%. 问从哪一年开始,这家工厂生产这种产品的年产量超过 12 万件(已知 $\lg 2=0.3010$, $\lg 3=0.4771$).



第 15 题图

17. 已知两个椭圆的方程分别是 $C_1: x^2 + 9y^2 - 45 = 0$, $C_2: x^2 + 9y^2 - 6x - 27 = 0$.

（1）求这两个椭圆的中心，焦点的坐标；

（2）求经过这两个椭圆的交点且与直线 $x - 2y + 11 = 0$ 相切的圆的方程.